17. திலகன், கௌசிகன் என்ற இரு விவசாயிகள் அரிசி, கோதுமை மற்றும் கேழ்வரகு ஆகிய மூன்று தானியங்களைப் பயிரிட்டனர். ஏப்ரல் மாதத்தில் இருவருக்குமான தானியங்களின் விற்பனை விலை கீழ்க்காணும் அணியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் மாத விற்பனை (ரூபாயில்)

அரிசி கோதுமை கேழ்வரகு

$$A = \begin{pmatrix} 500 & 1000 & 1500 \\ 2500 & 1500 & 500 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{திலகன்} \\ \text{கௌசிகன்} \end{matrix}$$

மேலும் மே மாத விலை ஏப்ரல் மாத விலையின் இருமடங்கு எனில், கீழ்க்காண்பனவற்றை காண்க.

(i) ஏப்ரல், மே மாதங்களின் சராசரி விற்பனை யாது?

(ii) இதேபோல் விலை தொடர்ந்து வரும் மாதங்களில் ஏற்றமடைந்தால் ஆகஸ்ட் மாத விலையைக் காண்க.

18. $\cos\theta \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} + \sin\theta \begin{pmatrix} x & -\cos\theta \\ \cos\theta & x \end{pmatrix} = I_2$ எனில், x –ஐக் காண்க.

19. $A = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -q \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ மற்றும் $BA = C^2$ எனில், p, q –ஐக் காண்க.

20. $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ எனில், $CD - AB = 0$ எனுமாறு அணி D –ஐக் காண்க.

நினைவு கூர்வதற்கான கருத்துகள்

- மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்குப் பின்வருமாறு தீர்வுகள் அமையலாம்.

  (i) ஒரே ஒரு தீர்வு (ii) எண்ணற்ற தீர்வு (iii) தீர்வு இல்லை

- கோவையின் படி இரண்டாக இருப்பின் அக்கோவையை இருபடி கோவை என அழைக்கிறோம். ஓர் இருபடி கோவைக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு பூச்சியங்கள் உண்டு. மேலும் இந்தப் பூச்சியங்கள் X அச்சைச் சந்திக்கும்.

- $ax^2 + bx + c = 0$, $(a \neq 0)$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $\dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

- $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின்.

  மூலங்களின் கூடுதல் $\alpha + \beta = \dfrac{-b}{a} = \dfrac{-x\text{–யின் கெழு}}{x^2\text{–யின் கெழு}}$

  மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் $\alpha\beta = \dfrac{c}{a} = \dfrac{\text{மாறிலி உறுப்பு}}{x^2\text{–யின் கெழு}}$

- α, β –வை மூலங்களாக உடைய இருபடிச் சமன்பாடு $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 162 12/27/2024 4:37:28 PM